Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado **Ano:** 2º Semestre/2026

Grupo 7 - Exercício 1 (versão final)

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Declaração de Escopo do Projeto

De acordo com o **Guia PMBOK** (Capítulo 5 - Gerenciamento do Escopo do Projeto), a Declaração do Escopo do Projeto descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las. Ela fornece um entendimento comum do escopo entre as partes interessadas e contém as restrições, premissas e exclusões.

Abaixo está a Declaração de Escopo para o **Sistema de Controle de Acesso da EACH**, conforme o enunciado do exercício [2]. Em relação à versão entregue em 24/09, a única mudança é o prazo do desenvolvimento nas Restrições (de agosto de 2026 para fevereiro de 2027), que coincidia com o início do projeto previsto nas Premissas.

A. Descrição do Escopo do Produto

Desenvolvimento e implantação de um sistema (software e equipamentos associados) para gerenciar e controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências da EACH. O sistema automatizará o acesso da comunidade acadêmica (docentes, funcionários, alunos) e terceirizados regulares, além de fornecer um módulo para o cadastro, registro e liberação de visitantes. A solução contará com controle de hierarquia de acesso via senha, módulos especiais para gestão de grandes eventos e um painel para geração de relatórios gerenciais e de controle de frequência.

B. Critérios de Aceitação

Para que o projeto seja considerado concluído e aceito pela Diretoria da unidade, as seguintes condições devem ser atendidas:

- **Funcionais:** O sistema deve liberar o acesso automaticamente para usuários cadastrados (via Nº USP ou CPF) e reter visitantes até que o cadastro seja efetuado.
- **Segurança e Regras:** O acesso ao sistema de gestão deve exigir autenticação por senha e respeitar níveis hierárquicos pré-definidos (ex: administrador, operador de portaria).
- **Desempenho (Relatórios):** O sistema deve ser capaz de emitir, sem falhas, relatórios exatos de frequência de entrada de pessoas (filtrado por Nº USP e CPF) e veículos (filtrado por categoria).
- **Operacionais:** As rotinas especiais (como o pré-cadastramento em lote para eventos de grande porte) devem funcionar adequadamente, sem sobrecarregar a portaria.
- **Cronograma e Custos:** O projeto deve ser totalmente entregue e implantado no prazo máximo de 1 (um) ano, respeitando os limites orçamentários estabelecidos para equipamentos e recursos humanos.

C. Entregas do Projeto (Deliverables)

- Documento de Requisitos e Arquitetura do Sistema.
- **Módulo de Controle de Acesso:** Funcionalidades de leitura e liberação de catracas/cancelas para pessoas e veículos.
- **Módulo de Gestão de Usuários e Visitantes:** Interface para cadastro de perfis (docentes, alunos, funcionários, terceirizados e visitantes) e definição de hierarquias de acesso.
- **Módulo de Rotinas Especiais:** Área do sistema dedicada ao pré-cadastro rápido/em lote para grandes

eventos.

- **Módulo de Relatórios:** Painel gerador de relatórios de controle e frequência (por Nº USP, CPF e Veículos).
- Equipamentos e materiais de controle de acesso (catracas, cancelas, leitores, etc.) comprados, instalados e configurados.
- Treinamento para a equipe de operação (portaria/segurança) e administração do sistema.

D. Exclusões do Projeto (O que está fora do escopo)

- Controle de acesso interno de portas de salas de aula, laboratórios e gabinetes (o foco é a entrada principal/perímetro da Universidade).
- Desenvolvimento de módulos de cobrança (tarifação de estacionamento).
- Manutenção e suporte técnico contínuo do sistema após a implantação final e encerramento do projeto.
- Sistemas de câmeras de segurança (CFTV) não integrados diretamente à catraca/cancela.

E. Restrições (Constraints)

Limitações impostas ao projeto, relativas a tempo, custo, recursos e regulamentos:

- **Prazo:** A implantação total do sistema não pode ultrapassar 1 (um) ano. O desenvolvimento deve ser finalizado em fevereiro de 2027.
- **Orçamento (Equipamentos):** O gasto com aquisição de equipamentos e materiais está limitado à faixa de R$ 300.000,00 a R$ 600.000,00.
- **Orçamento (Bolsas):** O custo com alunos está restrito ao fornecimento de 5 a 8 bolsas de R$ 2.000,00 mensais cada, pelo período exato de 6 meses.
- **Recursos Humanos:** O desenvolvimento do sistema é restrito à participação de alunos do último ano de SI (onde a atividade contará como estágio obrigatório) **OU** à contratação de uma Start-Up da incubadora da EACH.
- A equipe exige a presença de um Líder de Projeto subordinado à Diretoria e um Analista de Sistemas Sênior (graduado em SI).

F. Premissas (Assumptions)

Fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento:

- A administração da Universidade (USP/EACH) fornecerá acesso seguro e integrado à base de dados atual de docentes, funcionários e alunos (Números USP, CPFs e dados de veículos) para a carga inicial do sistema.
- As instâncias acadêmicas competentes aprovarão a participação dos alunos no projeto para validação dos créditos de estágio de graduação a tempo do início em agosto de 2026.
- Caso a opção escolhida seja o uso de alunos bolsistas, haverá alunos de SI suficientes, capacitados e interessados no último ano letivo para preencher as 5 a 8 vagas.
- A infraestrutura física e de rede da EACH nos pontos de entrada (portarias) suportará a instalação dos novos equipamentos sem necessidade de obras civis complexas e fora do orçamento previsto.

II. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) apresenta a decomposição hierárquica do trabalho necessário para atingir os objetivos do projeto [1]. A versão final (Figura I) tem 6 grupos de entregas no segundo nível e 22 pacotes de trabalho no terceiro. Cada pacote é uma entrega, escrita como substantivo; as atividades que produzem cada pacote serão definidas no cronograma (Exercício 2).

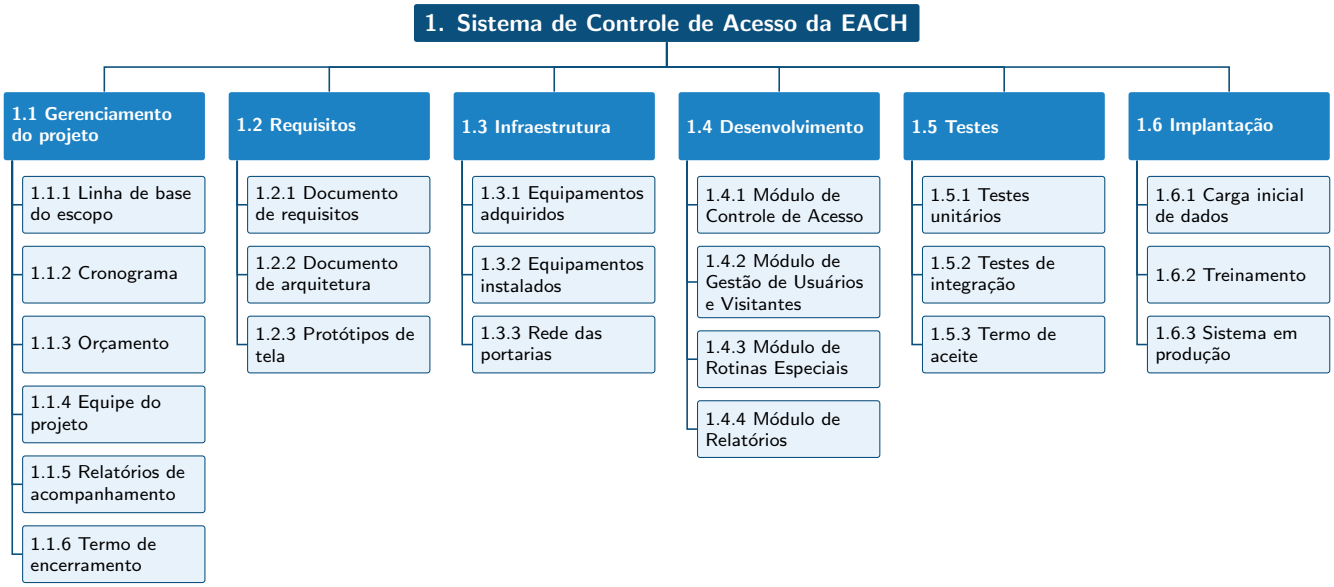


Figura I: Estrutura Analítica do Projeto (EAP), versão final

A. Mudanças em relação ao esboço

A revisão aplicou a regra dos 100% do PMBOK [1], segundo a qual a EAP cobre todo o trabalho do projeto e nada além dele, e duas boas práticas: nomear os elementos como entregas (substantivos, não verbos) e dar um único responsável a cada pacote de trabalho. A Tabela I resume o que mudou.

Esboço	**Versão final**	**Motivo**
1. Sistema de Controle de Acesso; 1.1 Gerenciamento	1. Sistema de Controle de Acesso da EACH; 1.1 Gerenciamento do projeto	O nome da declaração de escopo e o nome completo do grupo.
1.1.1 Escopo	1.1.1 Linha de base do escopo	O elemento passa a nomear a entrega, e não o assunto.
1.1.3 Reuniões	1.1.5 Relatórios de acompanhamento	Reunião é trabalho contínuo, e a entrega é o relatório. O grupo já tinha decidido retirar as reuniões (Registro 01 do Exercício 2).
(não havia)	1.1.3 Orçamento, 1.1.4 Equipe do projeto e 1.1.6 Termo de encerramento	Regra dos 100%: respeitar o orçamento, formar a equipe e encerrar o projeto também são trabalho do projeto.
1.2.1 Especificação, 1.2.2 Arquitetura, 1.2.3 Telas	Documento de requisitos, Documento de arquitetura, Protótipos de tela	Nomes de entregas.
1.3 Infra/Hardware: Aquisição, Instalação, Rede	1.3 Infraestrutura: Equipamentos adquiridos, Equipamentos instalados, Rede das portarias	Nomes de entregas.
1.4.1 Integração, 1.4.2 Usuários, 1.4.3 Eventos, 1.4.4 Relatórios	Módulos com os nomes da declaração de escopo	Cada entrega da declaração aparece com o mesmo nome na EAP.
1.5.1 Unitários, 1.5.2 Integração, 1.5.3 Homologação	Testes unitários, Testes de integração, Termo de aceite	Nome completo de cada teste, e o termo como a entrega da homologação.
1.6.1 Carga de Dados, 1.6.3 Go-Live	Carga inicial de dados, Sistema em produção	Nomes em português, no formato de entrega.

Tabela I: Mudanças da EAP em relação ao esboço.

III. Dicionário da EAP

O dicionário (Tabela II) descreve cada pacote de trabalho da EAP [1]. Cada pacote tem um único responsável, entre os dois papéis que a declaração de escopo define: o Líder de Projeto e o Analista de Sistemas Sênior ("Analista Sênior", na tabela). As durações serão detalhadas no cronograma (Exercício 2), e os custos, na gestão de custos.

Pacote de trabalho	Descrição do trabalho	Critério de aceitação	Responsável
1.1 Gerenciamento do projeto			
1.1.1 Linha de base do escopo	Declaração do escopo, EAP e dicionário da EAP.	Aprovada pela Diretoria. Mudanças depois disso passam pelo controle de mudanças.	Líder de Projeto
1.1.2 Cronograma	Atividades, durações, precedências e rede do projeto.	Aprovado pela Diretoria, com a implantação total em até 1 ano.	Líder de Projeto
1.1.3 Orçamento	Custos de equipamentos e de bolsas, ou do contrato com a Start-Up.	Equipamentos entre R$ 300.000,00 e R$ 600.000,00; de 5 a 8 bolsas mensais de R$ 2.000,00 cada, por 6 meses, ou o valor do contrato com a Start-Up (a definir).	Líder de Projeto
1.1.4 Equipe do projeto	Designação do Líder de Projeto, subordinado à Diretoria, e do Analista de Sistemas Sênior, graduado em SI; seleção de 5 a 8 alunos do último ano de SI, com o estágio aprovado, ou contratação de uma Start-Up da incubadora da EACH.	Líder, Analista e equipe formalizados antes do início do desenvolvimento.	Líder de Projeto
1.1.5 Relatórios de acompanhamento	Relatórios de andamento, custos e riscos para a Diretoria.	Entregues na periodicidade combinada com a Diretoria.	Líder de Projeto
1.1.6 Termo de encerramento	Termo de encerramento e registro das lições aprendidas.	Termo assinado pela Diretoria depois da entrada em produção. O suporte posterior fica fora do escopo.	Líder de Projeto
1.2 Requisitos			
1.2.1 Documento de requisitos	Regras de negócio e casos de uso dos quatro módulos, levantados com a Diretoria e a portaria.	Aprovado pelo Líder de Projeto e pela Diretoria.	Analista Sênior
1.2.2 Documento de arquitetura	Tecnologias, integração com catracas, cancelas e leitores, e acesso à base de dados da USP.	Integração com os equipamentos especificada e acesso à base da USP confirmado com a área responsável por ela.	Analista Sênior
1.2.3 Protótipos de tela	Telas de cadastro, de portaria e de relatórios.	Validados com operadores da portaria antes do desenvolvimento.	Analista Sênior
1.3 Infraestrutura			
1.3.1 Equipamentos adquiridos	Especificação, cotação e compra de catracas, cancelas e leitores.	Itens recebidos conforme a especificação e dentro da faixa de orçamento.	Líder de Projeto
1.3.2 Equipamentos instalados	Preparação dos pontos de entrada e fixação dos equipamentos, sem obras civis complexas.	Equipamentos fixados e ligados em todos os pontos de entrada.	Analista Sênior
1.3.3 Rede das portarias	Cabeamento e configuração da rede entre os equipamentos e o servidor.	Todos os equipamentos se comunicam com o servidor.	Analista Sênior
1.4 Desenvolvimento			
1.4.1 Módulo de Controle de Acesso	Comunicação com os equipamentos e rotina de liberação para pessoas e veículos.	Libera automaticamente quem está cadastrado (Nº USP ou CPF) e retém o visitante até o cadastro.	Analista Sênior

Pacote de trabalho	Descrição do trabalho	Critério de aceitação	Responsável
1.4.2 Módulo de Gestão de Usuários e Visitantes	Cadastro de docentes, funcionários, alunos, terceirizados e visitantes, e níveis de acesso ao sistema.	Acesso ao sistema de gestão só com senha, respeitando os níveis (ex.: administrador, operador de portaria).	Analista Sênior
1.4.3 Módulo de Rotinas Especiais	Pré-cadastro em lote para eventos de grande porte e emissão das credenciais do evento.	Evento de grande porte cadastrado em lote, sem sobrecarregar a portaria.	Analista Sênior
1.4.4 Módulo de Relatórios	Consultas e painel gerencial de frequência.	Relatórios exatos de frequência de pessoas (por Nº USP e CPF) e de veículos (por categoria).	Analista Sênior
1.5 Testes			
1.5.1 Testes unitários	Scripts de teste dos quatro módulos e correção dos defeitos encontrados.	Todos os testes passando antes dos testes de integração.	Analista Sênior
1.5.2 Testes de integração	Passagens simuladas nos equipamentos instalados, inclusive com falha de rede.	Liberação e retenção corretas em todos os pontos de entrada.	Analista Sênior
1.5.3 Termo de aceite	Validação do sistema pela Diretoria, com os critérios de aceitação da declaração de escopo.	Termo de aceite assinado pela Diretoria.	Líder de Projeto
1.6 Implantação			
1.6.1 Carga inicial de dados	Extração e importação dos dados de docentes, funcionários, alunos e veículos da base da USP.	Dados importados e conferidos por amostragem.	Analista Sênior
1.6.2 Treinamento	Manuais e aulas práticas para a portaria, a segurança e os administradores.	Operadores da portaria e da segurança e administradores treinados, com lista de presença, e manuais entregues.	Analista Sênior
1.6.3 Sistema em produção	Ativação do sistema em todas as portarias.	Sistema operando em todas as portarias, com os dados da carga inicial.	Líder de Projeto

Tabela II: Dicionário da EAP.

IV. Registro de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027 [3], declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento.

Registro de Uso de IA	**Registro 01: Declaração de Escopo e LaTeX**	**Registro 02: Diagramação da EAP (Mermaid)**
Problema / Objetivo	Elaborar a Declaração de Escopo (PMBOK) a partir do caso semestral da atividade proposta e formatar o conteúdo no template LaTeX do grupo.	Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e gerar o código exportável para o Overleaf.
Ferramenta de IA	Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).	Gemini 3.1 Pro (Setembro/2026).
Comandos	"Com base no projeto a seguir, elabore a declaração de escopo... do PMBOK" e "Formate isso no seguinte latex...".	"faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama" e "me de um mermaid... ficou muito largo horizontalmente".
Revisão dos resultados	A primeira versão não abordava detalhes técnicos de software. Perguntamos se era necessário e recebemos um tetalhamento de questões como Open Source e LGPD. Decidimos não incluir, já que a declaração do escopo é uma visão alto nível de gestão.	O formato padrão (Top-Down) do Mermaid extrapolava as margens da página. Ajustamos as instruções para gerar formatos otimizados (Left-Right) adequados ao papel A4 no Overleaf.
Aplicação no trabalho	Seção de Declaração de Escopo do Projeto.	Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

Tabela III: Registro de Uso de IA Generativa.

Registro de Uso de IA	**Registro 03: EAP final e dicionário da EAP**
Problema / Objetivo	Revisar o esboço da EAP com as boas práticas do PMBOK, produzir a versão final da EAP e o dicionário da EAP, e revisar o resultado com agentes de IA independentes.
Ferramenta de IA	Claude Opus 5.5, via Claude Code, com agentes revisores (Setembro/2026).
Comandos	"pode fazer a EAP final e o dicionário, mas crie um arquivo novo a partir da entrega inicial, para compararmos depois", "pode refinar o layout dos docs..." e "use o thermo nuclear... para revisar, e lance outro agente... para revisar sem o contexto".
Revisão dos resultados	Pedimos a versão final em um arquivo novo, para comparar com a entrega inicial, e registramos na Seção II cada mudança em relação ao esboço, com o motivo. A revisão apontou erros que corrigimos, como o nome do pacote 1.4.2, diferente do da declaração, nomes de entregas e critérios que não eram verificáveis.
Aplicação no trabalho	Seções II (EAP e mudanças em relação ao esboço) e III (dicionário da EAP), e o acabamento visual do documento.

Tabela IV: Registro de Uso de IA Generativa (continuação).

Referências

[1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

[2] ACH2027 - GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. **Exercício sobre Gestão de Escopo**. São Paulo: EACH-USP, 24 set. 2026. Enunciado entregue em aula.

[3] ACH2027 - GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. **Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da Disciplina de Gestão de Projetos de TI (ACH2027)**: 2º semestre de 2026. São Paulo: EACH-USP, 2026.